

Лекция. Числовые сравнения. Кольцо классов вычетов. Системы вычетов

Определение. Целые числа a и b называются сравнимыми по модулю m , где $m \in \mathbb{Z}$, если разность $a - b$ делится нацело на m . При этом пишут: $a \equiv b \pmod{m}$ и выражение называют числовым сравнением.

Пример. Числовое сравнение $17 \equiv 11 \pmod{3}$ является верным, так как $17 - 11 : 3$.

Заметим следующее:

- 1) если $m = 0$, то $a \equiv b \pmod{m}$ тогда и только тогда, когда $a = b$;
- 2) если $m = 1$, то $a \equiv b \pmod{m}$ для любых целых a и b ;
- 3) если $a \equiv b \pmod{m}$, то и $a \equiv b \pmod{-m}$.

Поэтому в дальнейшем будем считать, что модуль $m \geq 2$.

Справедливо следующее: если $a \equiv b \pmod{m}$, то $a - b : m$, отсюда $a - b = mq$, $q \in \mathbb{Z}$, следовательно, $a = mq + b$; верно и обратное: если $a = mq + b$, то $a \equiv b \pmod{m}$.

Теорема (критерий сравнимости чисел). Числа $a, b \in \mathbb{Z}$ сравнимы по модулю m тогда и только тогда, когда числа a, b при делении на число m имеют одинаковые остатки.

Доказательство. Необходимость. Пусть $a \equiv b \pmod{m}$. Разделим числа a и b на m с остатком: $a = mq_1 + r_1$ и $b = mq_2 + r_2$, где $r_1, r_2 \in \{0; 1; 2; \dots; m - 1\}$ и $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$. Тогда $a - b : m$, отсюда получаем, что $r_1 - r_2 : m$, что возможно, если $r_1 = r_2$.

Достаточность. Пусть при делении на m числа a и b получают одинаковые остатки. Тогда $a - b = (mq_1 + r_1) - (mq_2 + r_2) = m(q_1 - q_2)$, отсюда $a - b : m$, значит, $a \equiv b \pmod{m}$. ■

Свойства числовых сравнений

Будем считать, что все переменных являются произвольными целыми числами.

1. $a \equiv a \pmod{m}$.
2. Если $a \equiv b \pmod{m}$, то $b \equiv a \pmod{m}$.
3. Сравнения по одному модулю можно складывать, вычитать и умножать: если $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$ и $ac \equiv bd \pmod{m}$.

Доказательство. Так как $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a = mq_1 + b$ и $c = mq_2 + d$, где $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, откуда $a \pm c = m(q_1 \pm q_2) + (b \pm d)$ и $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$; перемножив же равенства, получаем, что $ac = m(mq_1q_2 + q_1d + q_2b) + bd$, поэтому $ac \equiv bd \pmod{m}$. ■

4. Части сравнения можно возводить в натуральную степень: если $a \equiv b \pmod{m}$ и $n \in \mathbb{N}$, то $a^n \equiv b^n \pmod{m}$.

Это свойство есть обобщение предыдущего свойства, доказательство которого можно провести методом математической индукции по числу n .

5. Числа можно переносить из одной части сравнения в другую с противоположным знаком: если $a + c \equiv b + d \pmod{m}$, то $a + c - d \equiv b \pmod{m}$ и $a \equiv b + d - c \pmod{m}$.

Доказательство. Пусть $a + c \equiv b + d \pmod{m}$. Так как $-d \equiv -d \pmod{m}$, то сложив два числовых сравнения, получим сравнение $a + c - d \equiv b \pmod{m}$. Прибавив же к первому сравнению сравнение $-c \equiv -c \pmod{m}$, получим сравнение $a \equiv b + d - c \pmod{m}$. ■

6. В любую часть сравнения можно прибавить число кратное модулю: если $a \equiv b \pmod{m}$, то $a + mk \equiv b + m\ell \pmod{m}$, где $k, \ell \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Так как $a \equiv b \pmod{m}$, то $a = mq + b$ и $a + mk = m(q + k - \ell) + (b + m\ell)$, откуда $a + mk \equiv b + m\ell \pmod{m}$. ■

7. Обе части сравнения можно умножать на любое целое число: если $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \in \mathbb{Z}$, то $ac \equiv bc \pmod{m}$.

8. Обе части сравнения можно сокращать на число взаимное простое с модулем, если части сравнения делятся нацело на это число: если $ac \equiv bc \pmod{m}$ и $(c; m) = 1$, то $a \equiv b \pmod{m}$.

Доказательство. Пусть $ac \equiv bc \pmod{m}$ и $(c; m) = 1$. Тогда $ac - bc : m$, $(a - b) \cdot c : m$, откуда по свойству взаимно простых чисел получаем, что $a \equiv b \pmod{m}$. ■

Классы вычетов

Отношение сравнения $\equiv$ по модулю m , заданное на множестве $\mathbb{Z}$, обладает свойствами:

- 1) рефлексивности: $(\forall a \in \mathbb{Z})(a \equiv a \pmod{m})$;
- 2) симметричности: $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(a \equiv b \pmod{m} \rightarrow b \equiv a \pmod{m})$;
- 3) транзитивности $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})(a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \rightarrow a \equiv c \pmod{m})$.

Отсюда следует, что отношение сравнения целых чисел по модулю есть отношение эквивалентности. Классом эквивалентности $\bar{a}$, образованным целым числом a , является множество всех целых чисел, сравнимых по данному модулю m : $\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} | x \equiv a \pmod{m}\}$, называемое классом вычетов по модулю. Любой элемент из класса вычетов называется вычетом.

Как и любое отношение эквивалентности, отношение сравнения целых чисел по модулю обладает свойствами:

- 1) каждый класс вычетов не пуст;
- 2) классы вычетов либо совпадают, либо не пересекаются;
- 3) объединение всех классов вычетов совпадает с множеством целых чисел;
- 4) любой класс вычетов вполне определяется своим представителем.

Теорема (критерий равенства классов вычетов). Для любых целых чисел a и b справедливо: $\bar{a} = \bar{b}$ по модулю m тогда и только тогда, когда $a \equiv b \pmod{m}$.

Исходя из свойств числовых сравнений, в класс вычетов $\bar{a}$ состоит из всех целых чисел, которые при делении на число m дают остаток, равный остатку r при делении числа a на число m . В частности, $r \in \bar{a}$, поэтому $\bar{a} = \bar{r}$, так как класс эквивалентности вполне определяется любым своим представителем. Учитывая то, что при делении на число m остатками могут быть числа $0, 1, 2, \dots, m - 1$, то каждый класс вычетов по модулю m совпадает с одним из множеств $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m - 1}$, поэтому количество

классов вычетов по модулю m равно m . Множество классов вычетов по модулю m обозначается $\mathbb{Z}_m$. Итак, $\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{2}; \dots; \overline{m-1}\}$ и $|\mathbb{Z}_m| = m$ – мощность множества $\mathbb{Z}_m$.

Действия над классами вычетов

Определение. Суммой классов вычетов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ по модулю m называется класс, обозначаемый $\bar{a} + \bar{b}$, который совпадает с классом $\overline{a+b}$, то есть $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$.

Пример. Во множестве $\mathbb{Z}_8$ справедливо: $\bar{5} + \bar{6} = \overline{5+6} = \overline{11} = \bar{3}$, то есть $\bar{5} + \bar{6} = \bar{3}$. ■

Теорема. Операция сложения на множестве $\mathbb{Z}_m$ классов вычетов по модулю m есть бинарная алгебраическая операция, то есть $(\mathbb{Z}_m; +)$ – алгебра.

Доказательство. При сложении двух классов вычетов складываются представители данных классов с последующим образованием класса по тому же модулю. Но любой класс вполне определяется своим представителем, что может повлиять на неоднозначность результата. Покажем, что сумма классов вычетов не зависит от выбора представителей этих классов.

Пусть $\bar{a} = \bar{a}_1$ и $\bar{b} = \bar{b}_1$, где $\bar{a}, \bar{a}_1, \bar{b}, \bar{b}_1 \in \mathbb{Z}_m$. Тогда $a \equiv a_1 \pmod{m}$ и $b \equiv b_1 \pmod{m}$. По свойству числовых сравнений получаем, что $a + b \equiv a_1 + b_1 \pmod{m}$, отсюда $\overline{a+b} = \overline{a_1+b_1}$. ■

Теорема. $(\mathbb{Z}_m; +)$ – абелева группа.

Доказательство. А) Сложение классов вычетов осуществляется через сложение целых чисел. Сложение же целых чисел обладает свойствами ассоциативности и коммутативности. Поэтому и сложение классов вычетов обладает свойствами ассоциативности и коммутативности. Б) Нейтральным элементом по сложению (нулем) на множестве классов вычетов является класс $\bar{0}$. В) По каждому классу вычетов $\bar{a}$ определяется класс $\overline{-a}$, который является симметрическим элементом по сложению (противоположным) для класса $\bar{a}$. По определению алгебра $(\mathbb{Z}_m; +)$ является абелевой группой. ■

Определение. Произведением классов вычетов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ по модулю m называется класс, обозначаемый $\bar{a} \cdot \bar{b}$, который совпадает с классом $\overline{a \cdot b}$, то есть $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$.

Пример. Во множестве $\mathbb{Z}_8$ справедливо: $\bar{5} \cdot \bar{6} = \overline{5 \cdot 6} = \overline{30} = \bar{6}$, то есть $\bar{5} \cdot \bar{6} = \bar{6}$. ■

Теорема. Операция умножения на множестве $\mathbb{Z}_m$ классов вычетов по модулю m есть бинарная алгебраическая операция, то есть $(\mathbb{Z}_m; \cdot)$ – алгебра.

Теорема. $(\mathbb{Z}_m; \cdot)$ – коммутативный моноид.

Доказательство. Умножение классов вычетов обладает свойствами алгебраичности, ассоциативности и коммутативности. Нейтральным элементом по умножению классов вычетов (единицей) является класс $\bar{1}$. Класс $\bar{0}$ симметричным относительно умножения не обладает, поэтому алгебра $(\mathbb{Z}_m; \cdot)$ группой не является. По определению алгебра $(\mathbb{Z}_m; \cdot)$ является коммутативным моноидом. ■

Теорема. $(\mathbb{Z}_m; +; \cdot)$ – коммутативное кольцо с единицей.

Доказательство. Стоит только отметить, что умножение классов вычетов дистрибутивно слева и справа относительно сложения классов вычетов. Поэтому по определению алгебра $(\mathbb{Z}_m; +; \cdot)$ является коммутативным кольцом с единицей. ■

Пример. Таблицы сложения и умножения классов вычетов из кольца $\mathbb{Z}_6$ имеют вид (черта над числами в данных таблицах и в дальнейших рассуждениях подразумевается):

+	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>0</u>	0	1	2	3	4	5
<u>1</u>	1	2	3	4	5	0
<u>2</u>	2	3	4	5	0	1
<u>3</u>	3	4	5	0	1	2
<u>4</u>	4	5	0	1	2	3
<u>5</u>	5	0	1	2	3	4

·	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>0</u>	0	0	0	0	0	0
<u>1</u>	0	1	2	3	4	5
<u>2</u>	0	2	4	0	2	4
<u>3</u>	0	3	0	3	0	3
<u>4</u>	0	4	2	0	4	2
<u>5</u>	0	5	4	3	2	1

Учитывая коммутативность операций сложения и умножения классов вычетов, получаем, что таблицы являются симметричными относительно главной диагонали.

По таблице сложения видно, что для класса вычетов 2 противоположным является класс 4; для класса вычетов 2 обратного класса нет, так как в 4-й строке таблицы умножения классов вычетов нет класса 1. ■

Полная система вычетов

Определение. Множество вычетов, взятых по одному и только одному из каждого класса вычетов по модулю, называется полной системой вычетов (ПСВ) по этому модулю.

Из определения следует, что ПСВ по модулю m состоит из m чисел. Так же получаем, что если $x_1, x_2, \dots, x_m$ и $y_1, y_2, \dots, y_m$ – ПСВ по модулю m , то каждое число из чисел $x_1, x_2, \dots, x_m$ сравнимо по модулю m с одним и только одним числом из чисел $y_1, y_2, \dots, y_m$.

Теорема (достаточное условие ПСВ). Полную систему вычетов по модулю m образуют любые m чисел, попарно не сравнимых по модулю m .

Доказательство. Пусть дано m попарно не сравнимых по модулю m чисел. Тогда: а) каждое из этих чисел принадлежит какому-то классу вычетов по модулю m ; б) каждое число из данных принадлежит одному и только одному из классов вычетов по модулю m ; в) количество этих чисел равно m . Отсюда по определению следует, что данные числа образуют ПСВ по модулю m . ■

Теорема (о преобразовании ПСВ). Пусть $x_1, x_2, \dots, x_m$ – ПСВ по модулю m , $a, b \in \mathbb{Z}$, причем $(a; m) = 1$. Тогда $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_m + b$ – ПСВ по модулю m .

Доказательство. Так как количество данных чисел равно m , то достаточно доказать, что эти числа попарно не сравнимы по модулю m . От противного. Пусть для некоторых различных i и j справедливо: $ax_i + b \equiv ax_j + b \pmod{m}$. Тогда верно и сравнение $ax_i \equiv ax_j \pmod{m}$. Так как $(a; m) = 1$, то получаем, что $x_i \equiv x_j \pmod{m}$, что противоречит тому, что $x_1, x_2, \dots, x_m$ – ПСВ по модулю m . ■

Пример. Числа 0, 1, 2, 3, 4, 5 образуют ПСВ по модулю 6. Так как $(-5; 6) = 1$, то, умножая каждое число из указанной ПСВ на число -5 и прибавляя 13, получаем также ПСВ по модулю 6, состоящую из чисел 13, 8, 3, -2 , -7 , -12 . ■

Из теоремы о преобразованиях ПСВ по модулю следует, что приведенных систем по данному модулю существует бесконечно много.

Приведенная система вычетов

Теорема. Пусть $(a; m) = 1$ и $x \in \bar{a}$. Тогда и $(x; m) = 1$.

Доказательство. Так как $x \in \bar{a}$, то $x = a + mt, t \in \mathbb{Z}$. Пусть $(x; m) = d$. Тогда $x : d$ и $m : d$. Отсюда $a : d$ и $m : d$, тогда d – общий делитель чисел a и m . Так как по условию $(a; m) = 1$, то $1 : d$, значит, $d = 1$. ■

Определение. Класс вычетов $\bar{a}$ по модулю m называется взаимно простым с модулем m , если $(a; m) = 1$.

Определение функции Эйлера. Числовая функция $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется функцией Эйлера, если значением функции $\varphi(x)$ является количество натуральных чисел от 1 до натурального числа x , взаимно простых с числом x .

Пример. Справедливо: $\varphi(5) = 4$; $\varphi(12) = 4$; $\varphi(15) = 8$. ■

Свойства функции Эйлера:

1) (мультипликативное свойство функции Эйлера) если $(a; b) = 1$, то $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$;

2) если p – простое число, то $\varphi(p) = p - 1$;

2) если $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$ – каноническое разложение числа a на простые множители, то

$$\varphi(a) = a \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right).$$

Пример. $\varphi(360) = \varphi(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5) = 360 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 96$. ■

Получаем, что количество классов вычетов, взаимно простых с модулем m , равно, $\varphi(m)$.

Определение. Приведенной системой вычетов (ПрСВ) по модулю m называется система вычетов, взятых по одному и только одному из каждого класса вычетов, взаимно простого с модулем m .

Из определения следует, что ПрСВ по модулю m состоит из $\varphi(m)$ чисел. Так же получаем, что если $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ и $y_1, y_2, \dots, y_{\varphi(m)}$ – ПрСВ по модулю m , то каждое число из чисел $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ сравнимо по модулю m с одним и только одним числом из чисел $y_1, y_2, \dots, y_{\varphi(m)}$.

Пример. По модулю 15 ПрСВ образуют $\varphi(15) = 8$ чисел:

1-я ПрСВ: 1 2 4 7 8 11 13 14

2-я ПрСВ: -7 -14 -18 -49 -56 -77 -91 -98

Вторая ПрСВВ получается из первой, путем умножения на число -7 , которое взаимно просто с 15.

Верны сравнения:

$$1 \equiv -14 \equiv -7 \cdot 2 \pmod{15},$$

$$2 \equiv -28 \equiv -7 \cdot 4 \pmod{15},$$

$$4 \equiv -56 \equiv -7 \cdot 8 \pmod{15},$$

$$7 \equiv -98 \equiv -7 \cdot 14 \pmod{15},$$

$$8 \equiv -7 \equiv -7 \cdot 1 \pmod{15},$$

$$11 \equiv -49 \equiv -7 \cdot 7 \pmod{15},$$

$$13 \equiv -77 \equiv -7 \cdot 11 \pmod{15},$$

$$14 \equiv -91 \equiv -7 \cdot 13 \pmod{15}.$$

Видим, что числа 1-й ПрСВ сравнимы с одним и только одним числом из 2-й ПрСВ по модулю 15. ■

Теорема (достаточное условие ПрСВ). ПрСВ по модулю m образуют любые $\varphi(m)$ чисел, попарно не сравнимых по модулю m и взаимно простых с модулем m .

Теорема (о преобразовании ПрСВ). Пусть $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ – ПрСВ по модулю m , $a \in \mathbb{Z}$, причем $(a; m) = 1$. Тогда $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$ – ПрСВ по модулю m .

Теорема (Эйлера). Пусть $(a; m) = 1$. Тогда $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Доказательство. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ – ПрСВ по модулю m . Так как по условию $(a; m) = 1$, то $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$ также ПрСВ по модулю m , составленная из тех же самых чисел, что и состоит система и $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$. Тогда

$$x_1 \equiv ax_{\alpha_1} \pmod{m},$$

$$x_2 \equiv ax_{\alpha_2} \pmod{m},$$

...

$$x_{\varphi(m)} \equiv ax_{\alpha_{\varphi(m)}} \pmod{m}.$$

Перемножив эти сравнения почленно, получаем:

$$x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} x_{\alpha_1} x_{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_{\alpha_{\varphi(m)}} \pmod{m}.$$

Учитывая, что $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ – ПрСВ, то все эти числа взаимно просты с модулем m , значит, и их произведение взаимно просто с модулем, тогда, сокращая последнее сравнение на произведение этих чисел, получаем сравнение $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. ■

Пример. Рассмотрим иллюстрацию доказательства теоремы на примере.

Так как

$$1 \equiv -7 \cdot 2 \pmod{15},$$

$$2 \equiv -7 \cdot 4 \pmod{15},$$

$$4 \equiv -7 \cdot 8 \pmod{15},$$

$$7 \equiv -7 \cdot 14 \pmod{15},$$

$$8 \equiv -7 \cdot 1 \pmod{15},$$

$$11 \equiv -7 \cdot 7 \pmod{15},$$

$$13 \equiv -7 \cdot 11 \pmod{15},$$

$$14 \equiv -7 \cdot 13 \pmod{15},$$

то, перемножая эти сравнения почленно, получаем:

$$1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 14 \equiv (-7)^8 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 14 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \pmod{15},$$

$$1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 14 \equiv (-7)^8 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 14 \pmod{15},$$

откуда после сокращения на произведение $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 14$, которое взаимно просто с 15 (так как каждый множитель этого произведения взаимно прост с 15), получаем верное сравнение

$$1 \equiv (-7)^8 \pmod{15}$$

или

$$(-7)^{\varphi(15)} \equiv 1 \pmod{15}. \blacksquare$$

Пример. Так как $(18; 35) = 1$, то $18^{\varphi(35)} \equiv 1 \pmod{35}$. Так как $\varphi(35) = 24$, то получаем верное числовое сравнение $18^{24} \equiv 1 \pmod{35}$. ■

Теорема (Ферма). Если a – целое число, не делящееся на простое число p , то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Доказательство. По условию число a не делится на простое число p , отсюда $(a; p) = 1$. Так как для простого числа p справедливо равенство $\varphi(p) = p - 1$, то по теореме Эйлера получаем верное сравнение $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. ■

Пример. Так число 13 является простым и 6 не делится на 13, то $6^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. ■

Пример. Теория сравнения используется, в частности, для определения остатков от деления больших чисел или для решения задач, сводящихся к задаче о делении с остатком. Решим следующую задачу: определить число, образованное двумя последними цифрами числа 243^{562} . Это число содержит в себе 1341 цифру:

513719158224364604730746201827881387223787932638523658129414962698110951186973460
445937846505507778508015188441430649661966898076142153452394929762504794687273146791341
968692969074561418446369423593016798898258503386391224063810225042797281203997589166103
977629558258135609248760595266531865891296599835408973224682040503819495116855689292230
775027671158146526511135028685387698251379530390671301425548663926348046674042873531716
422777738306541310986819191075426893496283881124441543879543209973431120909192985330901
505884418294710183490897710675647969964982508701554329605617548378765798062842498546528
888645605556230115640998804330034320212645702944296570964739797849356308131951292723701
094550514174945212399434791366683316892477229714452821111914237967769934379235955930583
989152155272628531094154417187654667626110722322819271262143155004638961409325424697323
162160238852809233939426254978042435794887592076017620061936206926652912810651828224460
809975260564794522790692728426238019918342290609513419739025828213340693055716098959291
484714077959599087869244684335031455167588901180901972691911899245175713904275793955850
162286026081133136708476810301895810329192253237994519604869615756887967355172573891181
533459171073423720418756872027473486558716747501116166038019739061298342268869086506066
574113597204602128850182371651162512243049

Поставленная задача эквивалентна задаче о делении числа с остатком: определить остаток от деления числа 243^{562} на число 100.

Получаем:

- $243 \equiv 43 \pmod{100}$,
- $243^{562} \equiv 43^{562} \pmod{100}$;
- так как $(43; 100) = 1$, то $43^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100}$;
- так как $\varphi(100) = 40$, то $43^{40} \equiv 1 \pmod{100}$;
- так как $562 = 40 \cdot 14 + 2$, то возводим обе части сравнения в 14-ю степень и получим верное

сравнение $(43^{40})^{14} \equiv 1^{14} \pmod{100}$ или $43^{560} \equiv 1 \pmod{100}$;

- умножаем обе части сравнения на число 43^2 : $43^{560} \cdot 43^2 \equiv 1 \cdot 43^2 \pmod{100}$

или $43^{562} \equiv 43^2 \pmod{100}$;

- так как $43^2 \equiv 1849 \equiv 49 \pmod{100}$, то $43^{562} \equiv 49 \pmod{100}$;
- так как $0 \leq 49 < 100$, то 49 – остаток от деления числа 243^{562} на число 100.

Итак, искомое число равно 49. ■